

Q5 [標準]

抵抗率 $2.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 、長さ100 m、断面積 2.0 mm^2 の様な導体の抵抗はいくらか。温度による変化は無視する。

- (1) 0.10Ω
- (2) 0.50Ω
- (3) 1.0Ω
- (4) 5.0Ω
- (5) 10Ω

Q6 [標準]

12 Vの電源に 4Ω と未知抵抗 R_x を並列接続したところ、全電流は5 Aであった。 R_x はいくらか。

- (1) 2Ω
- (2) 3Ω
- (3) 4Ω
- (4) 6Ω
- (5) 12Ω

Q7 [標準]

2Ω の抵抗と、 6Ω と 3Ω の並列回路を直列接続し、全体に12 Vを加えた。電源電流はいくらか。

- (1) 1 A
- (2) 2 A
- (3) 3 A
- (4) 4 A
- (5) 6 A

Q8 [標準]

4Ω と 8Ω を並列接続し、両端に16 Vを加えた。 4Ω で消費する電力 P_4 と 8Ω で消費する電力 P_8 の比 P_4/P_8 はいくらか。

- (1) $1/4$
- (2) $1/2$
- (3) 1
- (4) 2
- (5) 4

Q9 [標準]

20°C で 10.0Ω 、 20°C 基準の抵抗温度係数が $0.0040 / ^\circ\text{C}$ の抵抗体がある。 70°C での抵抗はいくらか。線形近似を用いる。

- (1) 10.2Ω
- (2) 11.0Ω
- (3) 12.0Ω
- (4) 14.0Ω
- (5) 30.0Ω

Q10 [標準]

一定電圧を加えている抵抗の値が温度上昇により10%増加した。電流の減少率として最も近いものはどれか。

- (1) 5.0%
- (2) 9.1%
- (3) 10.0%
- (4) 11.0%
- (5) 21.0%

Q11 [標準]

20℃でそれぞれ10.0 Ωの抵抗R1、R2が並列接続されている。温度係数は $\alpha_1=0.0040/^\circ\text{C}$ 、 $\alpha_2=0.0020/^\circ\text{C}$ である。70℃での合成抵抗として最も近いものはどれか。

- (1) 5.00 Ω
- (2) 5.24 Ω
- (3) 5.50 Ω
- (4) 5.74 Ω
- (5) 6.00 Ω

Q12 [標準]

教材用の仮定導体として、抵抗率 $3.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 、長さ1000 m、断面積 150 mm^2 の様な導体に400 Aが流れている。導体の電圧降下はいくらか。温度変化は無視する。

- (1) 8 V
- (2) 20 V
- (3) 40 V
- (4) 80 V
- (5) 200 V

Q13 [複合・応用]

導体Aは $\rho=2.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 、 $l=200 \text{ m}$ 、 $S=4.0 \text{ mm}^2$ 、導体Bは $\rho=3.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 、 $l=100 \text{ m}$ 、 $S=2.0 \text{ mm}^2$ である。AとBを直列接続し10 Aを流したとき、2本全体の消費電力はいくらか。温度変化は無視する。

- (1) 100 W
- (2) 150 W
- (3) 200 W
- (4) 250 W
- (5) 400 W

Q14 [複合・応用]

2.0 Ωの抵抗と、6.0 Ωおよび未知抵抗Rxの並列回路を直列接続した。全体の合成抵抗が4.4 Ωであるとき、Rxはいくらか。

- (1) 2.0 Ω
- (2) 3.0 Ω
- (3) 4.0 Ω
- (4) 6.0 Ω
- (5) 12 Ω

解答・完全解説

Q	答	Q	答	Q	答
Q1	(4)	Q6	(4)	Q11	(4)
Q2	(2)	Q7	(3)	Q12	(4)
Q3	(3)	Q8	(4)	Q13	(4)
Q4	(2)	Q9	(3)	Q14	(3)
Q5	(3)	Q10	(2)	Q15	(4)

Q1 解説

正答 (4)

$R = \rho l / S$ 。同じ材料・温度なら ρ は同じ。長さが2倍で抵抗は2倍、断面積が1/2なのでさらに2倍となり、合計4倍。

誤答対策: 「長さに反比例」「断面積に比例」と取り違えると(1)(2)(3)へ流れやすい。

Q2 解説

正答 (2)

断面積 $S = \pi d^2 / 4$ なので、直径2倍で断面積は4倍。 $R = \rho l / S$ より抵抗は1/4倍。

誤答対策: 直径だけを見て1/2倍としない。抵抗に効くのは断面積である。

Q3 解説

正答 (3)

直列では同じ電流が順に流れ、電圧降下が加算されるため、 $R = 4 + 6 = 10 \Omega$ 。

誤答対策: 2.4Ω は並列合成 $4 \times 6 / (4 + 6)$ である。

Q4 解説

正答 (2)

2抵抗の並列合成 $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) = 6 \times 3 / (6 + 3) = 2 \Omega$ 。最小枝抵抗 3Ω より小さいので検算も通る。

誤答対策: 9Ω は直列接続の値である。

Q5 解説

正答 (3)

$2.0 \text{ mm}^2 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 。 $R = \rho l / S = (2.0 \times 10^{-8} \times 100) / (2.0 \times 10^{-6}) = 1.0 \Omega$ 。

誤答対策: $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ の換算は $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ 。 10^{-3} ではない。

Q6 解説

正答 (4)

4Ω 枝の電流は $12 / 4 = 3 \text{ A}$ 。全電流 5 A なので R_x 枝は 2 A 。したがって $R_x = 12 / 2 = 6 \Omega$ 。

誤答対策: 並列では各枝の電圧が同じ 12 V で、全電流は枝電流の和になる。

Q7 解説

正答 (3)

$6 \Omega \parallel 3 \Omega = 2 \Omega$ 。これと 2Ω が直列なので合成 4Ω 。 $I = 12 / 4 = 3 \text{ A}$ 。

誤答対策: 先に並列部分を合成してから直列部分を加える。

Q8 解説

正答 (4)

並列では電圧が同じなので $P = V^2 / R$ を使う。 $P_4 / P_8 = (16^2 / 4) / (16^2 / 8) = 8 / 4 = 2$ 。

誤答対策: 同一電圧では抵抗が小さい枝ほど電力が大きい。

Q9 解説

正答 (3)

$\Delta t = 70 - 20 = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ 。 $R_t = R_0(1 + \alpha \Delta t) = 10.0(1 + 0.0040 \times 50) = 12.0 \text{ } \Omega$ 。

誤答対策: 温度そのもの70を掛けず、基準温度との差50 $^\circ\text{C}$ を使う。

Q10 解説

正答 (2)

一定電圧では $I = V / R$ 。 R が1.10倍なら I は $1 / 1.10 = 0.9091$ 倍。減少率は $1 - 0.9091 = 0.0909$ 、約9.1%。

誤答対策: 抵抗が10%増えたから電流が10%減る、とそのまま引き算しない。

Q11 解説

正答 (4)

$R_1 = 10(1 + 0.0040 \times 50) = 12 \text{ } \Omega$ 、 $R_2 = 10(1 + 0.0020 \times 50) = 11 \text{ } \Omega$ 。並列合成 $= 12 \times 11 / (12 + 11) = 132 / 23 = 5.739 \dots \Omega$ 。

誤答対策: 温度係数を平均してから一括補正せず、各抵抗を個別に補正してから合成する。

Q12 解説

正答 (4)

$150 \text{ mm}^2 = 150 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 。 $R = (3.0 \times 10^{-8} \times 1000) / (150 \times 10^{-6}) = 0.20 \text{ } \Omega$ 。 $\Delta V = IR = 400 \times 0.20 = 80 \text{ V}$ 。

誤答対策: この数値は教材用仮定値であり、実在する新幹線架線の実測値ではない。

Q13 解説

正答 (4)

$R_A = (2.0 \times 10^{-8} \times 200) / (4.0 \times 10^{-6}) = 1.0 \text{ } \Omega$ 。 $R_B = (3.0 \times 10^{-8} \times 100) / (2.0 \times 10^{-6}) = 1.5 \text{ } \Omega$ 。直列合成2.5 Ω 。 $P = I^2 R = 10^2 \times 2.5 = 250 \text{ W}$ 。

誤答対策: 直列では同一電流なので $P = I^2 R$ で各抵抗の発熱を足せる。

Q14 解説

正答 (3)

並列部分の合成抵抗は $4.4 - 2.0 = 2.4 \text{ } \Omega$ 。 $6R_x / (6 + R_x) = 2.4$ 。 $6R_x = 14.4 + 2.4R_x$ より $3.6R_x = 14.4$ 、 $R_x = 4.0 \text{ } \Omega$ 。

誤答対策: 未知抵抗を求める前に、直列部分2.0 Ω を全体から差し引く。

Q15 解説

正答 (4)

20 $^\circ\text{C}$ で $R_{20} = (2.0 \times 10^{-8} \times 500) / (5.0 \times 10^{-6}) = 2.0 \text{ } \Omega$ 。70 $^\circ\text{C}$ では $R_{70} = 2.0(1 + 0.0040 \times 50) = 2.4 \text{ } \Omega$ 。 $\Delta V = 100 \times 2.4 = 240 \text{ V}$ 。

誤答対策: $R = \rho l / S$ で基準抵抗を出してから温度補正し、最後に $\Delta V = IR$ を使う。